DEFINIR ROLES Y PERMISOS DEL SISTEMA

**1. Rol: Administrador**

**Enfoque:** Gestión global de la infraestructura institucional, seguridad del sistema, asignación de roles y control de auditoría de la plataforma.

**Funcionalidades del Rol**

- Infraestructura Académica y Catálogo Base:
  - Apertura y administración de Periodos Académicos / Ciclos / Semestres con sus fechas límites.
  - Creación y mantenimiento del Catálogo General de Materias.
- Gestión de Usuarios y Seguridad (RBAC):
  - Creación, edición, desactivación y consulta individual de cualquier cuenta de usuario en el sistema.
  - Módulo de carga masiva de usuarios mediante archivos `.csv` con validación de campos y prevención de duplicados.
  - Configuración e implementación del esquema dinámico de roles y permisos (paquete `spatie/laravel-permission`).
- Auditoría e Integraciones Institucionales:
  - Acceso al registro de auditoría institucional (*Audit Logs*) para consultar el historial completo de eventos críticos (captura de fecha/hora, dirección IP e ID de usuario).
  - Configuración e integración de conectores API de servicios externos (Google Workspace, servidores de correo y motor criptográfico WebAuthn).

Permisos en el Sistema (RBAC)

- Administrar catálogo de materias.
- Crear, modificar, desactivar e importar masivamente usuarios.
- Asignar, crear, modificar o revocar permisos y roles en la matriz general.
- Consultar y filtrar los registros globales de auditoría de la plataforma.
- Gestionar llaves de API e integraciones con servicios de terceros.

**2. Rol: Estudiante**

**Enfoque:** Consumo de contenidos pedagógicos, cumplimiento e interacción en actividades, entrega de evaluaciones y registro presencial/virtual de asistencia.

**Funcionalidades del Rol**

- Dashboard y Seguimiento de Progreso:
    - Vista principal con tarjetas de asignaturas matriculadas en el ciclo vigente y barra de avance porcentual.
    - Widget de *"Próximas entregas y exámenes"* ordenado cronológicamente.
    - Indicadores visuales de finalización (manual mediante *checks* o automática estricta por servidor al cumplir reglas).
- Entregas, Evaluaciones y Foros:
    - Módulo de envío de tareas con validación de peso y extensiones permitidas, soportando entregas a tiempo o con fecha de gracia.
    - Motor de resolución de cuestionarios con preguntas aleatorias, restricciones de tiempo, modos de navegación y calificación automática.
    - Participación en foros de discusión mediante hilos de respuesta jerárquicos.
- Asistencia Híbrida y Dispositivo de Confianza:
    - Escaneo del código QR (WebAuthn) y verificación de coordenadas GPS en tiempo real.
    - Marcado automático de asistencia virtual en Google Meet condicionado a permanecer conectado al menos el 70% del tiempo de la sesión.
    - Kardex/Historial de asistencia presencial y virtual con alertas visuales al acercarse al límite de faltas permitidas.
    - Módulo de enrolamiento y gestión del dispositivo móvil activo (`StudentDevice`).
- Consulta de Notas:
    - Visualización de la Boleta/Kardex de calificaciones consolidada en tiempo real por cómputo, unidad y peso porcentual.

**Permisos en el Sistema (RBAC)**

- Consultar recursos, módulos y enlaces de sus asignaturas inscritas.
- Subir archivos de entregables y realizar exámenes.
- Crear hilos y publicar mensajes en los foros de sus cursos.
- Marcar asistencia escaneando el código QR y consultar su historial.
- Registrar y gestionar su Passkey/dispositivo móvil de confianza.

**3. Rol: Docente**

**Enfoque:** Gestión operativa del aula virtual, diseño e impartición de contenidos, evaluación de los aprendizajes y control directo de la asistencia de sus secciones.

**Funcionalidades del Rol**

- Diseño y Gestión del Curso:
    - Estructuración del curso mediante módulos/unidades colapsables (acordeones interactivos).
    - Carga de archivos vía *Drag and Drop*, incrustación de enlaces/multimedia y edición de texto enriquecido (Rich Text/HTML).
    - Papelera de reciclaje con borrado lógico (*Soft-Delete*) y retención temporal de 30 días para recuperación de elementos eliminados.
- Evaluación y Libro de Calificaciones:
    - Creación y gestión del Banco de Preguntas por categorías, temas y niveles de dificultad (opción múltiple, V/F, respuesta corta).
    - Configuración de tareas, rúbricas de evaluación personalizadas y cuestionarios con extracción aleatoria de reactivos.
    - Interruptor de *"Calificación Anónima"* para ocultar la identidad del alumno durante la revisión y evitar sesgos.
    - Consolidación y gestión de calificaciones por ponderaciones y cómputos.
- Gestión de Asistencia Híbrida y Clases Virtuales:
    - Generación del código QR dinámico temporal (token de 5 segundos) para la toma de asistencia presencial.
    - Programación de clases virtuales sincronizadas con Google Calendar y Google Meet con envío automático de invitaciones.
- Comunicación y Notificaciones Condicionales:

- Filtros lógicos para enviar correos masivos personalizados a segmentos específicos (ej. "Estudiantes con nota menor a 6.0" o "No entregaron la tarea").

**Permisos en el Sistema (RBAC)**

- Crear, modificar o eliminar módulos y archivos de sus asignaturas asignadas.
- Administrar el banco de preguntas y matrices de evaluación.
- Registrar notas, calificar con rúbricas y gestionar el libro de calificaciones de su grupo.
- Iniciar sesión de asistencia con código QR y configurar parámetros de asistencia en Meet.
- Filtrar alumnos por condiciones académicas y enviar mensajes masivos personalizados.

**4. Rol: Coordinador**

**Enfoque:** Gestión de la oferta académica de su carrera, distribución de docentes y validación de calificaciones finales.

**Funcionalidades del Rol**

- Módulo de Gestión de Carga Académica y Distribución Docente:
  - Interfaz para la asignación y reasignación de docentes a las secciones/materias de su carrera.
  - Configuración de claves de matriculación por asignatura y gestión de matrícula manual para casos especiales de estudiantes.
  - Panel de control para verificar la carga horaria distribuida entre el personal docente asignado a la carrera.
- Panel de Auditoría y Supervisión de Carrera:
  - Vista de auditoría académica con permisos de solo lectura para inspeccionar el avance de contenidos en aulas virtuales de su carrera.
  - Consulta de reportes consolidados de asistencia presencial/virtual y notas (Boletas/Kardex) de los estudiantes pertenecientes a la carrera.

**Permisos en el Sistema (RBAC)**

- Asignar y modificar docentes en las asignaturas de la carrera.
- Inscribir o retirar estudiantes manualmente de los cursos.
- Acceso en modo lectura a aulas virtuales, analítica de progreso e historial de asistencias de la carrera.

**5. Rol: Jefe de Departamento**

**Enfoque:** Evaluación integral del desempeño del personal docente, supervisión global y autorización de cierres a nivel departamental.

**Funcionalidades del Rol**

- **Módulo de Rendimiento Docente:**
    - *Dashboard* de indicadores clave de rendimiento (KPIs) docente: puntualidad en el inicio de sesiones de asistencia QR, frecuencia de subida de recursos y tiempo promedio de revisión de tareas.
- **Supervisión Global y Trazabilidad:**
    - Acceso al registro de auditoría institucional (*Audit Logs*) para rastrear acciones críticas ejecutadas por docentes o coordinadores dentro de las asignaturas del departamento.

**Permisos en el Sistema (RBAC)**

- Consultar y descargar analítica e informes de desempeño docente.
- Inspeccionar registros de auditoría y actividades realizadas en el ámbito departamental.

**6. Rol: Soporte Técnico / Helpdesk**

**Enfoque:** Resolución de incidencias de acceso, gestión de la infraestructura técnica de asistencia y monitoreo operativo sin privilegios académicos.

**Funcionalidades del Rol**

- **Módulo de Mesa de Ayuda y Enrolamiento de Dispositivos (WebAuthn / QR):**
    - Panel de gestión para revisar solicitudes de estudiantes por pérdida, robo o cambio de teléfono inteligente.
    - Soporte de credenciales para acceso al sistema y autorización de enrolamiento para el nuevo dispositivo en StudentDevice.
- **Monitor de Diagnóstico Técnico de Sesión:**
    - Consola para la verificación de fallas de asistencia QR (revisión de motivo exacto: fuera de rango GPS, expiración de token de 5s o firma WebAuthn fallida).

**Permisos en el Sistema (RBAC)**

- Creación y recuperación de credenciales WebAuthn y habilitar el registro de nuevos dispositivos.
- Atender, clasificar y cerrar solicitudes e incidentes técnicos de usuarios.
- Inspeccionar logs técnicos de validación criptográfica, coordenadas GPS y tokens QR.